

V009 内心

二级结论

设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c ，则有以下核心结论：

- 基准等式：** $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$ ；
- 任意点表示：** 对于平面内任意一点 O ，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}}{a+b+c}$ ；
- 角平分线向量：** 若 AD 为 $\angle A$ 的平分线，则 $\vec{AD} = \frac{b}{b+c}\vec{AB} + \frac{c}{b+c}\vec{AC}$ ；
- 单位向量表示：** 向量 $\vec{v} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} \right)$ ($\lambda \neq 0$) 所在直线过 $\triangle ABC$ 的内心 I （即该向量与角平分线 AD 共线）。
- 内心坐标公式：** 在平面直角坐标系中，设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ ，则内心 I 的坐标为：

$$I \left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c} \right)$$

延伸思考：

- 减法形式：** 若将加号改为减号，即向量 $\vec{u} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} - \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} \right)$ ($\lambda \neq 0$)，则该向量所在直线平分 $\triangle ABC$ 的外角。
- 几何直观：** 加法形式构造的是菱形的对角线（内角平分线），减法形式构造的是与该对角线垂直的另一条对角线（外角平分线）。

理解说明

内心结论的代数特征是“边长加权平均”：

- 权值分配：** 与重心（系数均为 1）不同，内心的向量系数恰好等于对应顶点的对边边长。
- 几何直观：** 由于角平分线定理规定了对边被平分线段之比等于邻边之比，这导致了向量合成时必须引入边长作为权重进行平衡。
- 奔驰定理联系：** 在奔驰定理中，当面积比 $S_A : S_B : S_C = a : b : c$ 时，该点即为内心。

证明

证明 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$:

1. 设 AD 为 $\angle A$ 的内角平分线交 BC 于 D 。由角平分线定理知 $BD : DC = c : b$ 。
2. 由分点公式得: $\vec{ID} = \frac{b\vec{IB} + c\vec{IC}}{b+c}$ 。
3. 在 $\triangle ABD$ 中, BI 是 $\angle B$ 的平分线, 由角平分线定理知 $AI : ID = AB : BD = c : \frac{ac}{b+c} = (b+c) : a$ 。
4. 故 $\vec{IA} = -\frac{b+c}{a}\vec{ID} = -\frac{b+c}{a} \cdot \frac{b\vec{IB} + c\vec{IC}}{b+c} = -\frac{b\vec{IB} + c\vec{IC}}{a}$ 。
5. 整理得 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$ 。

证明

角平分线向量公式的证明:

1. 利用角平分线定理: 在 $\triangle ABC$ 中, 若 AD 平分 $\angle BAC$, 根据角平分线定理可知, 对边 BC 被分成两段的比等于相邻两边的比:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}$$

2. 转化为共线向量: 由于点 D 在线段 BC 上, 由此可知:

$$\vec{BD} = \frac{c}{b+c}\vec{BC}$$

3. 利用向量加法线性运算: 根据三角形法则, $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD}$ 。代入上式得:

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \frac{c}{b+c}\vec{BC}$$

4. 展开对边向量: 利用 $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$ 进行代换:

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \frac{c}{b+c}(\vec{AC} - \vec{AB})$$

5. 合并同类项: 整理系数:

$$\vec{AD} = \left(1 - \frac{c}{b+c}\right)\vec{AB} + \frac{c}{b+c}\vec{AC}$$

$$\vec{AD} = \frac{b}{b+c}\vec{AB} + \frac{c}{b+c}\vec{AC}$$

6. 结论: 命题得证。该公式展示了角平分线向量是两侧边向量关于边长的加权平均。

证明

单位向量构造角平分线的证明：

1. 构造单位向量：设 $\vec{e}_1 = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}$, $\vec{e}_2 = \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$ 。则 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 分别是沿 AB 和 AC 方向的单位向量，即 $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1$ 。
2. 菱形几何性质：以 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 为邻边构造一个四边形。由于两邻边长度相等（均为 1），该四边形是一个菱形。
3. 对角线平分内角：根据向量加法的平行四边形法则，向量 $\vec{w} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 是该菱形的对角线。在菱形中，对角线平分其顶点所夹的内角，故 $\vec{w}$ 平分 $\angle BAC$ 。
4. 直线的性质：向量 $\vec{v} = \lambda \vec{w} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} \right)$ 与 $\vec{w}$ 共线。因此，由顶点 A 出发，以 $\vec{v}$ 为方向向量的直线即为 $\angle BAC$ 的角平分线所在的直线。
5. 与内心的联系：内心 I 是三角形三个内角平分线的交点。既然该直线是 $\angle A$ 的平分线，根据内心的定义，内心 I 必然落在该直线上。
6. 结论：命题得证。

证明

内心坐标公式的证明：

1. 向量表示基础：由前述结论可知，对于平面内任意一点 O ，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}}{a+b+c}$ 。
2. 坐标化处理：将点 O 设为坐标原点 $(0,0)$ 。此时向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的坐标即为点 A, B, C 的坐标。
3. 分量展开：设 $\vec{OI} = (x_I, y_I)$, $\vec{OA} = (x_1, y_1)$, $\vec{OB} = (x_2, y_2)$, $\vec{OC} = (x_3, y_3)$ 。代入向量等式得：

$$(x_I, y_I) = \frac{a(x_1, y_1) + b(x_2, y_2) + c(x_3, y_3)}{a + b + c}$$

4. 分量合并：根据向量的数乘与加法运算法则：

$$x_I = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \quad y_I = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c}$$

5. 结论：该坐标形式实际上是三角形三个顶点关于其对边边长的“加权平均数”。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3, AC = 4, BC = 5$ ，点 I 满足 $5\vec{IA} + 4\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0}$ ，判断 I 的几何名称。

解析：注意到向量系数分别为 5, 4, 3。根据题目给出边长： $a = BC = 5, b = AC = 4, c = AB = 3$ 。代入发现系数恰好满足 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$ 。由内心向量特性的逆命题可知，点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

典型例题

例题 2：已知 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(0, 3), B(4, 0), C(0, 0)$ ，求其内心 I 的坐标。

解析：

1. **计算边长：** $c = AB = \sqrt{(4-0)^2 + (0-3)^2} = 5$ ； $b = AC = \sqrt{(0-0)^2 + (0-3)^2} = 3$ ； $a = BC = \sqrt{(0-4)^2 + (0-0)^2} = 4$ 。

2. **代入坐标公式：** 已知 $A(0, 3), B(4, 0), C(0, 0)$ ，边长 $a = 4, b = 3, c = 5$ 。[cite: 2]

$$x_I = \frac{4 \times 0 + 3 \times 4 + 5 \times 0}{4 + 3 + 5} = \frac{12}{12} = 1$$

$$y_I = \frac{4 \times 3 + 3 \times 0 + 5 \times 0}{4 + 3 + 5} = \frac{12}{12} = 1$$

3. **结论：** 内心 I 的坐标为 $(1, 1)$ 。(注：由于该三角形为直角三角形，内切圆半径 $r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{4+3-5}{2} = 1$ ，坐标 $(1, 1)$ 符合几何直观。)

易错提醒

- **系数对应错误：** 内心公式中 $\vec{IA}$ 前面的系数必须是 A 的对边 a （即 BC 的长度）。学生常错记为 b 或 c 。
- **单位向量陷阱：** 角平分线方向常表示为 $\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$ ，这本质上是利用单位向量构造菱形，其结果与内心结论相通，需注意区分。
- **未化简等式：** 若给出的等式右边不是 $\vec{0}$ ，务必先进行移项。

结论小结

1. **核心特征：** 系数与边长成正比 ($a : b : c$) 是内心的向量标签，其坐标公式是顶点坐标的边长加权平均。2. **秒杀技巧：** 看到向量系数含有边长或三角函数（如 $\sin A$ ）时，优先联想内心。3. **延伸：** 内心的向量表示是解决角平分线、内切圆半径以及三角形中“点线距离”综合问题的基础工具。